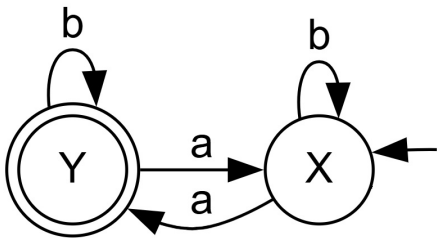
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 24/01/2025
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda
	Periodo y Año: II PAO 2024
espol	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo o argumente adecuadamente.

   (a) Si la figura adjunta muestra el diagrama de transición de un autómata de estado finito $\mathcal{A}$, entonces la cadena ***abbbaabba*** es aceptada por $\mathcal{A}$. (5 puntos).



Solución: FALSO.
La siguiente tabla, mostrará paso a paso la transición de estados que ocurre en $\mathcal{A}$ ante la cadena de entrada:

Estado actual	Carácter de entrada	Estado siguiente
X	a	Y
Y	b	Y
Y	b	Y
Y	b	Y
Y	a	X
X	a	Y
Y	b	Y
Y	b	Y
Y	a	X

Dado que el último estado de $\mathcal{A}$ al procesar la cadena dada fue X y este no es un estado de aceptación, decimos que $\mathcal{A}$ no acepta a la cadena ***abbbaabba***, por lo tanto el enunciado es falso.

(b) Un árbol binario completo con 2025 hojas tiene un total de 4048 aristas. (5 puntos).

Solución: VERDADERO.
Si llamamos i al número de vértices internos en un árbol binario completo, se sabe que hay $i+1$ hojas, es decir que $i = 2024$ y además, por teorema, hay $2i+1$ vértices en todo el árbol. Por otro lado, se conoce que en un árbol con n vértices, hay $n-1$ aristas. Con estas premisas, se puede concluir que el número de aristas $|E|$ del árbol es:

$$|E| = n - 1 = (2i + 1) - 1 = 2i = 2(2024) = 4048.$$

Luego, el enunciado es verdadero.

(c) Si I es la matriz de incidencia de un grafo conexo G y existe al menos una fila de I cuyos elementos sumen un número impar, entonces G no posee ciclo de Euler. (10 puntos).

Solución: FALSO.
Definamos el grafo $G = (V, E)$ con $V = \{a, b\}$ y $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ donde $e_1 = \{a, a\}, e_2 = \{a, b\}, e_3 = \{b, a\}$ y $e_4 = \{b, b\}$. La matriz de incidencia con el orden de vértices a, b y el orden de aristas e_1, e_2, e_3, e_4 de G es:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por otro lado, la matriz de adyacencia de G con el orden de vértices a, b es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora, vea que I posee dos filas cuyos elementos suman 3 en cada una, sin embargo, dado que G es conexo y que los vértices de G tienen grado par (ver A), G posee ciclo de Euler. Con este contraejemplo se demuestra que el enunciado es falso.

2. (20 puntos) Usando pseudocódigo, escriba una función que reciba como entrada la matriz de adyacencia A de un grafo G y la cantidad n de vértices de G y que cumpla la tarea de devolver como salida la cantidad m de aristas de G. Luego de escribir su algoritmo, debe indicar la notación Θ para el número de operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación o división).

Solución: Sea $\delta(v_i)$ al grado del vértice v_i de G. Es conocido que:

$$\sum_{i=1}^{n} \delta(v_i) = 2m \Leftrightarrow m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \delta(v_i).$$

Luego, como se conoce que la suma de los elementos de cada fila de A de un grafo representa el grado de cada vértice respectivamente, entonces:

$$\sum_{i=1}^{n} \delta(v_i) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{ij}.$$

Por lo tanto:

$$m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{ij}.$$

Luego, un algoritmo que calcula m es el siguiente:

Algoritmo : Encuentra el número de aristas de un grafo a partir de su matriz de adyacencia.

```
1: Entrada: A, n
2: Salida: m
3: getNumAristas(A, n) {
4:     suma = 0
5:     for i = 1 to n
6:         for j = 1 to n
7:             suma = suma + A_ij
8:     m = suma/2
9:     return m
10: }
```

Note que el número de operaciones aritméticas efectuadas es $f(n) = n^2 + 1$ y por tanto $f(n) = \Theta(n^2)$.

3. (20 puntos) Sea (S_n) la sucesión definida por:
$S_1 = 0$, $S_2 = 1$ y $S_n = \dfrac{S_{n-1} + S_{n-2}}{2}$, para todo $n \geq 3$. Determine una fórmula explícita para la sucesión (S_n).

Solución:
Resolviendo la ecuación cuadrática $t^2 - \dfrac{1}{2}t - \dfrac{1}{2} = 0$ se tiene:

$$t^2 - \frac{1}{2}t - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow 2t^2 - t - 1 = 0 \Leftrightarrow (t-1)(2t+1) = 0 \Leftrightarrow \left(t = 1 \vee t = -\frac{1}{2}\right).$$

Luego, la fórmula explícita de la relación de recurrencia tiene la forma:

$$S_n = a(1)^n + b\left(-\frac{1}{2}\right)^n = a + b\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

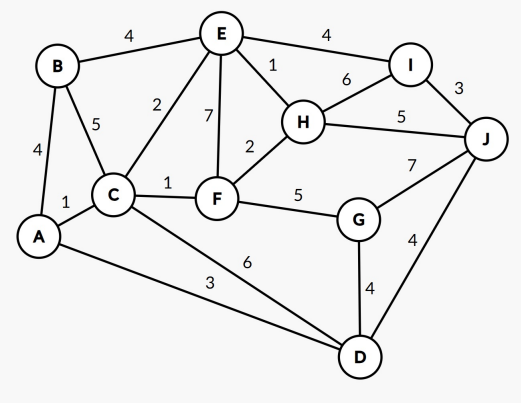
. Además, vea que:

- $S_1 = 0 \Rightarrow a - \dfrac{b}{2} = 0 \Rightarrow b = 2a.$
- $S_2 = 1 \Rightarrow a + \dfrac{b}{4} = 1 \Rightarrow 4a + b = 4.$

De estas últimas dos ecuaciones, se obtiene que $a = \dfrac{2}{3}$ y $b = \dfrac{4}{3}$, por lo cual, se concluye que:

$$S_n = \frac{2}{3} + \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n ;\ n \geq 1.$$

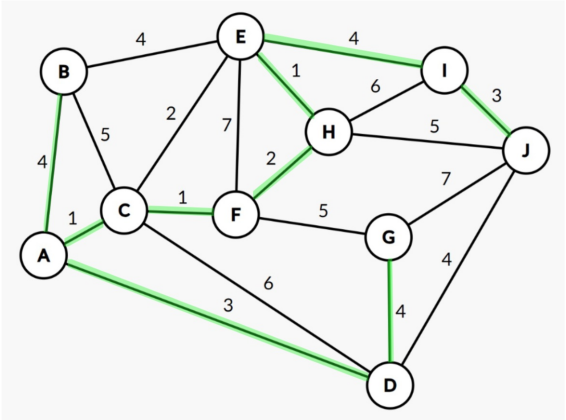
4. (20 puntos) Dado el grafo G de la figura adjunta. Usando el algoritmo de Prim a partir del vértice A, determine un árbol de expansión mínima de G indicando el peso del árbol (la suma de todos los pesos de sus aristas). Dibuje el árbol con el vértice A como raíz.



Solución: A continuación se detalla paso a paso las aristas que fueron marcadas para hallar un árbol de expansión mínima usando el algoritmo de Prim:

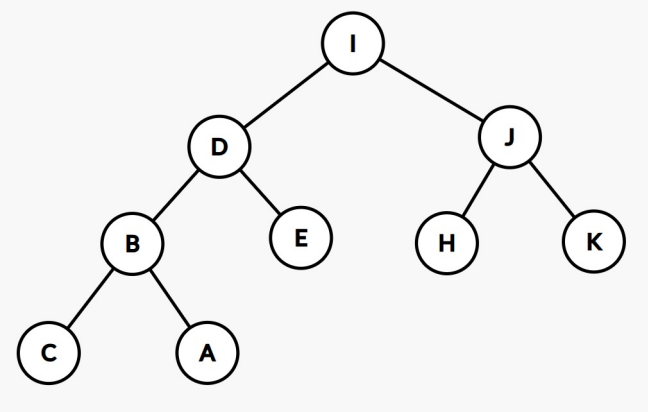
- **Paso 1:** empezamos en el vértice A sin marcar aún alguna arista.
- **Paso 2:** arista $\{A, C\}$, peso: 1.
- **Paso 3:** arista $\{C, F\}$, peso: 1.
- **Paso 4:** arista $\{F, H\}$, peso: 2.
- **Paso 5:** arista $\{H, E\}$, peso: 1.
- **Paso 6:** arista $\{A, D\}$, peso: 3.
- **Paso 7:** arista $\{A, B\}$, peso: 4.
- **Paso 8:** arista $\{E, I\}$, peso: 4.
- **Paso 9:** arista $\{I, J\}$, peso: 3.
- **Paso 10:** arista $\{D, G\}$, peso: 4.

Luego, el árbol posee un peso de 23 y su gráfico con las aristas marcadas en color verde se muestra a continuación.



5. (20 puntos) Al recorrer un árbol T usando el método de recorrido Entreorden se obtuvo como resultado: ***CBADEIHJK***. Si se conoce que T es un árbol binario completo con raíz I, obtenga uno de los posibles T justificando su respuesta.

Solución: A continuación se muestra un árbol que cumple con las condiciones dadas por el problema:



Si realizamos el recorrido entreorden (izquierda, raíz, derecha) en este árbol binario completo, obtendremos:

- Subárbol izquierdo de I:Vértices CBADE:
  - C,B,A (izquierda de D).
  - D (Raíz).
  - E (derecha de D).
  - C (izquierda de B).
  - B (Raíz).
  - A (derecha de B).
- Raíz: I.
- Subárbol derecho de I: Vértices H,J,K.
  - H(izquierda de J).
  - J (Raíz).
  - K (derecha de J).

Esto produce el orden: CBADEIHJK.